

P007 三角形面积对称公式：利用 PQR 表达

二级结论

条件

条件 1（三边平方组）：

设三角形三边长分别为 x, y, z . 定义三个数 P, Q, R 满足

$$\begin{cases} P + Q = x^2, \\ Q + R = y^2, \\ R + P = z^2. \end{cases}$$

结论

结论一（面积对称式）：

直观描述：三角形面积可用三边平方的交叉乘积和表示.

$$2S = \sqrt{PQ + QR + RP}.$$

常见变形（中间量显式）：

直观描述：将 P, Q, R 用边长平方直接表示.

$$P = \frac{x^2 + z^2 - y^2}{2}, \quad Q = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{2}, \quad R = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{2}.$$

适用范围

适用场景（根式边长）：

当三边为 $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ 时，直接取 $x^2 = a, y^2 = b, z^2 = c$ ，避免计算半周长时的二次根式嵌套.

理解说明

一句话直觉

三角形面积公式 $2S = \sqrt{PQ + QR + RP}$ 将面积计算转化为三个辅助量 P, Q, R 的代数运算，避免了对半周长和海伦公式中复杂根号的处理.

核心拆解

要点一（对称构造）：

由 $P + Q = x^2$ 等对称方程组定义 P, Q, R ，使得它们只依赖于边长平方，形式对称.

要点二（代数关系）：

$$PQ + QR + RP = 4S^2, \text{ 因此 } 2S = \sqrt{PQ + QR + RP}.$$

几何本质（海伦等价）

该公式与海伦公式完全等价，但将半周长 s 的表达式替换为三边平方的交叉项，几何上对应 P, Q, R 分别等于 $yz \cos A, zx \cos B, xy \cos C$ 。

代数意义（平方对称）

公式中只出现边长平方和它们的乘积，不含边长本身的一次项，因此在处理根式边长时，可直接代入平方值，避免开方带来的嵌套根式。

考点价值（计算简化）

- **考法一（根式边长）：**已知三边为 $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ ，直接令 $x^2 = a$ 等，快速计算面积。
- **考法二（解三角形综合）：**结合余弦定理、面积公式时，可转化为 P, Q, R 的代数方程求解边长。

顿悟点

注意到 $P = \frac{x^2+z^2-y^2}{2}$ 正是余弦定理中 $x^2+z^2-y^2 = 2xz \cos B$ 的 $\frac{1}{2}$ 倍，因此 P, Q, R 的几何本质是边长乘积与夹角的余弦组合。

使用场景

- **场景一（边长含根号）：**三边长度包含 $\sqrt{\quad}$ 时，用平方值代入避免二次根式嵌套。
- **场景二（已知平方关系）：**已知三边平方和、两两平方差等关系时，直接构造 P, Q, R 的方程组。

证明**思路提示**

由方程组解出 P, Q, R 用 x, y, z 表示的表达式，再计算 $PQ + QR + RP$ ，化简后与海伦公式的平方形式 $16S^2$ 对比，证明二者相等。

正式推导**步骤一（解出辅助量）：**

将方程组三式相加得 $2(P + Q + R) = x^2 + y^2 + z^2$ ，故

$$P + Q + R = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}.$$

分别减去每式得

$$P = \frac{x^2 + z^2 - y^2}{2}, \quad Q = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{2}, \quad R = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{2}.$$

理由：这是线性方程组的基本解法，利用整体消元。

步骤二（计算乘积和）：

计算 $4(PQ + QR + RP)$ 以消去分母。

$$4PQ = (x^2 + z^2 - y^2)(x^2 + y^2 - z^2),$$

$$4QR = (x^2 + y^2 - z^2)(y^2 + z^2 - x^2),$$

$$4RP = (y^2 + z^2 - x^2)(x^2 + z^2 - y^2).$$

三式相加得

$$4(PQ + QR + RP) = \sum_{\text{cyc}} (x^2 + z^2 - y^2)(x^2 + y^2 - z^2).$$

理由：按对称性列出三个乘积，统一形式。

步骤三（化简代数和）：

展开上式，分组整理。

$$\begin{aligned} 4(PQ + QR + RP) &= (x^2 + z^2 - y^2)(x^2 + y^2 - z^2) \\ &\quad + (x^2 + y^2 - z^2)(y^2 + z^2 - x^2) \\ &\quad + (y^2 + z^2 - x^2)(x^2 + z^2 - y^2) \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)^2 - 2(x^4 + y^4 + z^4). \end{aligned}$$

(直接展开合并即得)

理由：通过观察对称性，合并后得到简洁表达式。

步骤四（对比海伦公式）：

已知海伦公式 $16S^2 = 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2) - (x^4 + y^4 + z^4)$ 。而刚得到

$$4(PQ + QR + RP) = (x^2 + y^2 + z^2)^2 - 2(x^4 + y^4 + z^4).$$

展开右边：

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = x^4 + y^4 + z^4 + 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2).$$

代入得

$$\begin{aligned} 4(PQ + QR + RP) &= (x^4 + y^4 + z^4) + 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2) \\ &\quad - 2(x^4 + y^4 + z^4) \\ &= 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2) - (x^4 + y^4 + z^4). \end{aligned}$$

这正是 $16S^2$ ，故 $PQ + QR + RP = 4S^2$ ，即 $2S = \sqrt{PQ + QR + RP}$ 。

理由：等量代换，直接比较得到面积表达式。

结论回扣

因此，由三边平方构造的 P, Q, R 满足 $2S = \sqrt{PQ + QR + RP}$ ，与海伦公式完全一致。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知三角形的三边长分别为 $x = 5, y = 6, z = 7$ ，求其面积。

解题步骤：

第一步（计算平方）：

计算各边平方： $x^2 = 25, y^2 = 36, z^2 = 49$ 。

理由：需要平方值建立方程组。

第二步（解辅助量）：

由 $P + Q = 25, Q + R = 36, R + P = 49$ 解得 $P = 19, Q = 6, R = 30$ 。

理由：解线性方程组，例如 $P = \frac{x^2 + z^2 - y^2}{2} = \frac{25 + 49 - 36}{2} = 19$ ，类似可得其他。

第三步（代入公式）：

计算 $PQ + QR + RP = 19 \times 6 + 6 \times 30 + 30 \times 19 = 114 + 180 + 570 = 864$ ，
则 $2S = \sqrt{864} = 12\sqrt{6}$ ，故 $S = 6\sqrt{6}$ 。

理由：直接套用结论 $2S = \sqrt{PQ + QR + RP}$ 。

关键结论： $S = 6\sqrt{6} \approx 14.70$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知三角形的三边长分别为 $\sqrt{27}, \sqrt{28}, \sqrt{29}$ ，求其面积。

解题步骤：

第一步（取平方）：

令 $x^2 = 27, y^2 = 28, z^2 = 29$ 。

理由：根式边长直接取其平方，避免开方。

第二步（解辅助量）：

解 $P + Q = 27, Q + R = 28, R + P = 29$ ，得 $P = 14, Q = 13, R = 15$ 。

理由：利用公式 $P = \frac{x^2 + z^2 - y^2}{2} = \frac{27 + 29 - 28}{2} = 14$ 等。

第三步（代入公式）：

计算 $PQ + QR + RP = 14 \times 13 + 13 \times 15 + 15 \times 14 = 182 + 195 + 210 = 587$ ，
则 $2S = \sqrt{587}$ ， $S = \frac{\sqrt{587}}{2}$ 。

理由：直接得到面积，无需计算半周长和复杂根号。

关键结论： $S = \frac{\sqrt{587}}{2} \approx 12.12$.

例 3（综合应用）

题目：三角形的三边长分别为 $\sqrt{13}, \sqrt{20}, \sqrt{29}$ ，求其面积。

解题步骤：

第一步（取平方）：

$$x^2 = 13, y^2 = 20, z^2 = 29.$$

理由：根式边长直接平方。

第二步（解辅助量）：

$$\text{解 } P + Q = 13, Q + R = 20, R + P = 29, \text{ 得 } P = 11, Q = 2, R = 18.$$

$$\text{理由： } P = \frac{13+29-20}{2} = 11, Q = \frac{13+20-29}{2} = 2, R = \frac{20+29-13}{2} = 18.$$

第三步（代入公式）：

$$\text{计算 } PQ + QR + RP = 11 \times 2 + 2 \times 18 + 18 \times 11 = 22 + 36 + 198 = 256, \text{ 则 } 2S = \sqrt{256} = 16, S = 8.$$

理由：公式直接给出整数结果，验证简便。

关键结论： $S = 8$.

易错提醒

易错点一（辅助量混淆）

误把 P, Q, R 当成边长或半周长，不清楚方程组中每一项对应哪个平方。

正确理解（有序对应）：

严格按照 $P + Q = x^2, Q + R = y^2, R + P = z^2$ 的顺序，不可互换。

错因分析（记忆不清）：

方程组的形式容易记反，建议记住“循环和”结构： P 缺 y^2 ， Q 缺 z^2 ， R 缺 x^2 或通过解表达式记忆。

易错点二（公式因子遗漏）

直接写 $S = \sqrt{PQ + QR + RP}$ ，忘记公式中是 $2S$ 。

正确理解（强调因子 2）：

$$\text{公式为 } 2S = \sqrt{PQ + QR + RP}, \text{ 因此 } S = \frac{\sqrt{PQ + QR + RP}}{2}.$$

错因分析（粗心复制）：

将海伦公式中 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 的系数混淆，未注意本公式多了一个因子 2.

易错点三（条件误判）

认为该公式只适用于三边平方和为整数或边长特殊的三角形.

正确理解（普遍适用）：

对任意正边长 x, y, z 满足三角形不等式，公式均成立.

错因分析（思维定势）：

因例题中多选用整数或简单根式，误以为有条件限制；实际上推导与海伦公式等价，无额外限制.

结论小结**一句话核心**

三角形面积 $S = \frac{1}{2}\sqrt{PQ+QR+RP}$ ，其中 $P+Q=x^2$, $Q+R=y^2$, $R+P=z^2$, x, y, z 为三边长.

使用条件

- 条件 1（三边已知）：需要知道三角形的三边长度 x, y, z ，不需角度.
- 条件 2（解方程组）：必须准确解出 P, Q, R ，可使用对称表达式 $P = (x^2 + z^2 - y^2)/2$ 等.

关键提醒

- 易错点（公式因子）：牢记 $2S = \sqrt{\cdots}$ ，不要遗漏因子 2.
- 检查项（计算顺序）：核对 $P+Q$ 是否等于 x^2 ，确保方程组正确.